بحث مقدم لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

عنوان البحث

ChatGPT الذكاء الاصطناعي للمطورين: إزاي
بيساعد المبتدئين يفهموا أكواد البرمجة

إعداد الطالبه / علياء وائل النشاوي

الرقم الجامعي /٢٥٠٠٤٢٣

اشراف

الدكتوره مها زغلول

٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

١. المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة التي تؤثر في طريقة استخدام الإنترنت والتعلم من خلاله. ومن أبرز تطبيقاته ChatGPT، الذي يتيح للمستخدم طرح الأسئلة والحصول على إجابات وشروحات تساعده على فهم المعلومات وإنجاز المهام المختلفة، ومنها كتابة الأكواد البرمجية وتحليلها واكتشاف الأخطاء الموجودة فيها.

ويواجه المبتدئون في تعلم البرمجة صعوبات متعددة، مثل فهم المصطلحات البرمجية، والتعامل مع الأخطاء، وتحويل الأفكار إلى تعليمات يستطيع الحاسوب تنفيذها. لذلك، يمكن أن يساعدهم ChatGPT في الحصول على شرح سريع للمفاهيم البرمجية، وتقديم أمثلة عملية، وفهم أسباب حدوث الأخطاء.

ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يثير تساؤلات حول مدى تأثيره في مستوى الطلاب وقدرتهم على التفكير وحل المشكلات بأنفسهم. ومن هنا تأتي أهمية دراسة دوره في تعلم البرمجة، ومعرفة ما إذا كان استخدامه يؤدي إلى تحسين النتائج التعليمية أم لا.

٢. مفهوم ChatGPT ودوره في تعلم البرمجة

ChatGPT هو نظام للمحادثة يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية، ويستطيع فهم الأسئلة المكتوبة بلغة طبيعية وتوليد إجابات مناسبة لها. ويمكن استخدامه في مجال البرمجة بعدة طرق، من أهمها:

- شرح الأكواد البرمجية: توضيح وظيفة كل جزء من الكود بطريقة مبسطة تناسب مستوى المتعلم.
- توضيح المفاهيم: مساعدة الطالب على فهم مفاهيم مثل المتغيرات، والشروط، والحلقات التكرارية، والبرمجة كائنية التوجه.
- اكتشاف الأخطاء: تحليل الكود وتحديد الأخطاء المحتملة واقتراح طرق لإصلاحها.
- تقديم أمثلة عملية: إنشاء أمثلة مختلفة لتوضيح كيفية تطبيق المفاهيم البرمجية.
- المساعدة في حل المشكلات: تقسيم المسائل البرمجية إلى خطوات أصغر، مما يساعد المتعلم على فهم طريقة الوصول إلى الحل.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمبتدئ أن يطلب من ChatGPT شرح حلقة تكرارية في لغة C++، أو توضيح سبب ظهور خطأ أثناء تشغيل البرنامج. ويمكنه أيضًا طلب مثال آخر أو إعادة الشرح بطريقة أبسط إذا لم يفهم الإجابة الأولى.

لكن الاستفادة الحقيقية من هذه الإمكانات تتطلب أن يفهم الطالب الكود الناتج ويختبره بنفسه، بدلًا من نسخه دون معرفة طريقة عمله.

٣. دراسة علمية حول تأثير ChatGPT في تعلم البرمجة

نشر الباحثون **Tomaž Kosar** و**Dragana Ostojić** و**Yu David Liu** و**Marjan Mernik** دراسة علمية بعنوان :/

in a Computer Science Education in ChatGPT Era: Experiences from an Experiment Programming Course for Novice Programmers.

نُشرت الدراسة في مجلة **Mathematics** عام ٢٠٢٤، المجلد ١٢، العدد ٥، تحت رقم المقالة ٦٢٩.

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام ChatGPT في أداء الطلاب المبتدئين في مقرر البرمجة، سواء في الواجبات العملية أو الاختبارات أو النتيجة النهائية للمقرر.

منهجية الدراسة

أُجريت التجربة على *١٨٢ طالبًا* في مقرر جامعي للبرمجة كائنية التوجه بجامعة ماريبور في سلوفينيا. وقُسّم الطلاب إلى مجموعتين: مجموعة استخدمت ChatGPT في أداء الواجبات البرمجية، ومجموعة أخرى لم تستخدمه في تلك الواجبات.

لم يعتمد التقييم على الأكواد التي قدمها الطلاب فقط؛ إذ أضاف الباحثون مناقشة عملية للواجبات، يطلب خلالها من الطالب التعامل مع نسخة موسعة من المهمة وشرح عمل البرنامج. كما شملت الدراسة تقييم نتائج الاختبارات النصفية والنتائج النهائية للمقرر.

أهم نتائج الدراسة

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في أداء الطلاب. وكانت النتائج الإحصائية كالتالي:

- الأداء العام للطلاب: بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ٠,٧٣٠.
- درجات الواجبات العملية: بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ٠,٧٦٠.
- درجات الاختبارات النصفية: بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ٠,٨٥٦.

وتشير هذه النتائج إلى أن استخدام ChatGPT لم يؤدِّ إلى تحسن أو تراجع ذي دلالة إحصائية في النتائج التي قاستها الدراسة.

ويرى الباحثون أن التعديلات التي أُدخلت على طريقة إعداد الواجبات وتقييمها ساعدت على الحد من الاعتماد الكامل على إجابات الذكاء الاصطناعي. فقد صُممت المهام بحيث لا يكون الحصول على إجابة مباشرة من ChatGPT كافيًا بالضرورة، كما طُلب من الطلاب مناقشة أعمالهم وإثبات قدرتهم على فهمها وتطبيقها.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النتائج تخص التجربة والمقرر اللذين تناولتهما الدراسة، ولا تعني بالضرورة أن تأثير ChatGPT سيكون متطابقًا في جميع المراحل التعليمية أو أنواع البرمجة.

٤. فوائد استخدام ChatGPT والمخاطر المحتملة

أولًا: الفوائد

يمكن أن يوفر ChatGPT عددًا من المزايا للطلاب المبتدئين، منها:

١. سرعة الحصول على المساعدة: يستطيع الطالب طرح الأسئلة والحصول على إجابات دون الحاجة إلى انتظار المساعدة المباشرة من المعلم في كل مرة.
٢. التعلم حسب احتياجات الطالب: يمكن طلب شرح إضافي أو أمثلة أكثر عند مواجهة مفهوم صعب.
٣. تسهيل اكتشاف الأخطاء: يساعد تحليل الأكواد على فهم أسباب بعض الأخطاء وطرق التعامل معها.
٤. زيادة فرص التدريب: يمكن استخدامه لإنشاء تمارين إضافية والتدرب على تطبيق المفاهيم المختلفة.

ثانيًا: المخاطر والتحديات

على الرغم من هذه الفوائد، فإن استخدام ChatGPT دون ضوابط قد يؤدي إلى بعض المشكلات، مثل:

١. الاعتماد الزائد عليه: قد يعتاد الطالب نسخ الحلول الجاهزة بدلًا من محاولة حل المسائل بنفسه.
٢. احتمال تقديم معلومات غير صحيحة: قد ينتج النظام كودًا يحتوي على أخطاء أو يقدم تفسيرًا غير دقيق.
٣. ضعف مهارات حل المشكلات: إذا استخدم الطالب الإجابات الجاهزة دون ممارسة التفكير والتحليل، فقد تقل فرصته في تطوير مهاراته البرمجية.
٤. صعوبة إثبات الفهم الحقيقي: قد يستطيع الطالب تقديم واجب صحيح ظاهريًا دون أن يكون قادرًا على تفسير الكود أو تعديله عند الحاجة.

لذلك، من الأفضل استخدام ChatGPT بوصفه أداة مساعدة في التعلم، وليس بديلًا عن الدراسة والتدريب والتفكير المستقل.

٥. أفضل الممارسات للاستفادة من ChatGPT في تعلم البرمجة

لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية، يمكن اتباع مجموعة من الممارسات:

- محاولة حل المسألة أولًا قبل طلب الحل الكامل من ChatGPT.
- طلب شرح خطوات الحل وأسباب استخدام كل تعليمة برمجية.
- اختبار الأكواد الناتجة والتحقق من صحتها.
- مقارنة الإجابات بالمراجع التعليمية والمعلومات التي يقدمها المعلم.
- تعديل الأكواد وتجربة حالات مختلفة للتأكد من فهمها.
- الالتزام بقواعد المؤسسة التعليمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات والاختبارات.

وتتفق هذه الممارسات مع الفكرة الأساسية التي توصلت إليها الدراسة، وهي أن دمج ChatGPT في تعليم البرمجة يحتاج إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم، بحيث لا يقتصر الحكم على الطالب على الكود الذي يقدمه، بل يشمل قدرته على فهمه وتطبيقه.

٦. الخاتمة

أصبح ChatGPT إحدى الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في تعلم البرمجة، إذ يساعد المبتدئين على فهم المفاهيم، وتحليل الأكواد، والتعامل مع الأخطاء، والحصول على أمثلة وتدريبات إضافية. ومع ذلك، فإن وجود هذه الإمكانات لا يعني بالضرورة تحسن النتائج الدراسية في جميع الحالات.

وقد أوضحت الدراسة العلمية التي أُجريت على ١٨٢ طالبًا أن استخدام ChatGPT لم يُحدث فروقًا ذات دلالة إحصائية في الأداء العام أو درجات الواجبات العملية والاختبارات النصفية. كما أبرزت أهمية تعديل أساليب التقييم للتأكد من أن الطلاب يفهمون الأكواد التي يقدمونها.

وبناءً على ذلك، فإن أفضل طريقة للاستفادة من ChatGPT هي استخدامه لدعم الفهم والتدريب، مع الاستمرار في حل المشكلات بصورة مستقلة والتحقق من صحة المعلومات. فالهدف من تعلم البرمجة ليس الحصول على كود يعمل فقط، بل اكتساب القدرة على فهمه وتطويره واستخدامه لحل المشكلات.

٧. المراجع والمصادر

١. Kosar, T., Ostojić, D., Liu, Y. D., & Mernik, M. (٢٠٢٤). Computer Science Education in ChatGPT Era: Experiences from an Experiment in a Programming Course for Novice Programmers. Mathematics, ١٢(٥)، ٦٢٩.

رابط البحث: https://doi.org/١٠,٣٣٩٠/math١٢٠٥٠٦٢٩

٢. الموقع الرسمي لمجلة Mathematics، الناشر MDPI.

رابط المقالة: https://www.mdpi.com/٢٢٢٧-٧٣٩٠/١٢/٥/٦٢٩